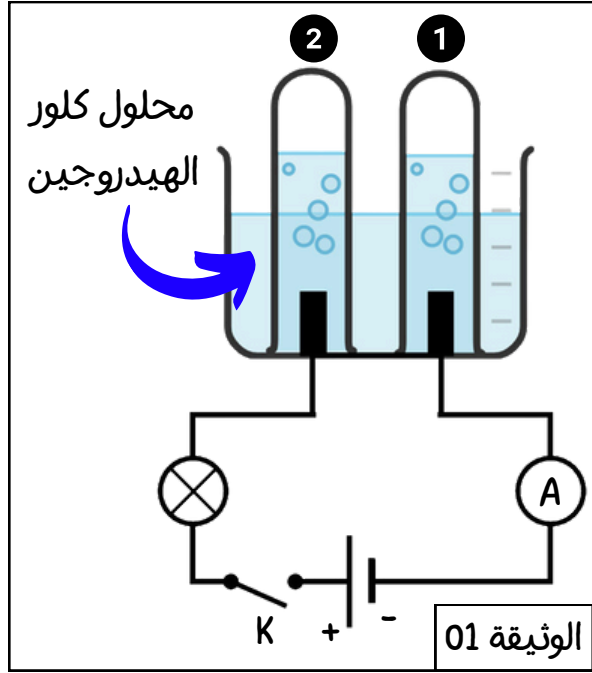


التمرين الأول: (6ن)

في أيامنا الحالية يكثر استخدام تفاعل انتاج الهيدروجين بواسطة التحليل الكهربائي لمحلول شاردي، يعتبر الهيدروجين هو وقود المستقبل بديلا للوقود الأحفوري مثل البترول والفحم ، لأن احتراق الهيدروجين لا ينتج عند احتراقه ثاني أكسيد الكربون وإنما ينتج الماء، نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01.

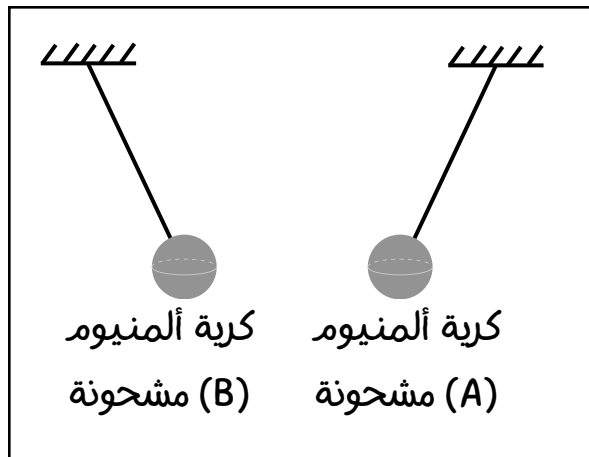


• عند غلق القاطعة K:

1. كيف نكشف عن الغاز المنطلق في الأنبوب 1 والغاز المنطلق في الأنبوب 2.
2. أكتب المعادلتين النصفيتين عند كلّ مسرى مُتبعاً ذلك بالمعادلة الإجمالية.
3. وضح إنتقال التيار الكهربائي في المحلول الشاردي و في المعادن (الأسلاك).
4. بيّن لماذا يُعتبر استعمال غاز الهيدروجين كوقود بدل المشتقات البترولية أمراً مفيداً؟

التمرين الثاني: (6ن)

قام حسام بتقريب قضيب إيبونيت مدلوك من كرية ألمنيوم (A) فانجذبت إليه حتى تلامسا فتنافرت عنه ثم قام بنفس العملية مع كرية (B) لكن باستعمال قضيب زجاجي مدلوك بعدها قَرَّبَ الكرتين فلاحظ تجاذبهما كما هو موضح في الوثيقة 02:



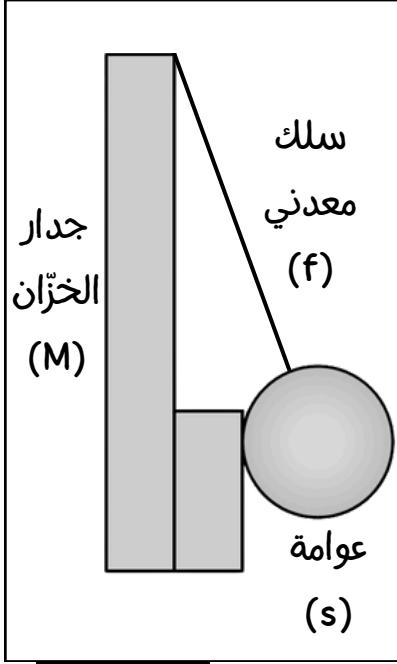
الوثيقة 02

1. حدد نوع شحنة كلّ كرية.
2. فسّر تكهرب الكرية (A) بواسطة قضيب الإيبونيت.
3. تتبادل الكرتان فعلاّن مثلّهما كيفياً مع الترميز ثم أذكر نص مبدأ الفعلان المتبادلان

الوضعية الإدماجية: (8ن)

تعمل عوامة غلق المياه (كرة بلاستيكية تطفو على سطح الماء) دور قاطعة آلية، إذ عند امتلاء خزان المياه تطفو العوامة لتصبح بشكل أفقي فتقطع المياه، في أحد مراكز معالجة المياه نجد هذه الآلية.

الجزء الأول: (الخزان فارغ من المياه):



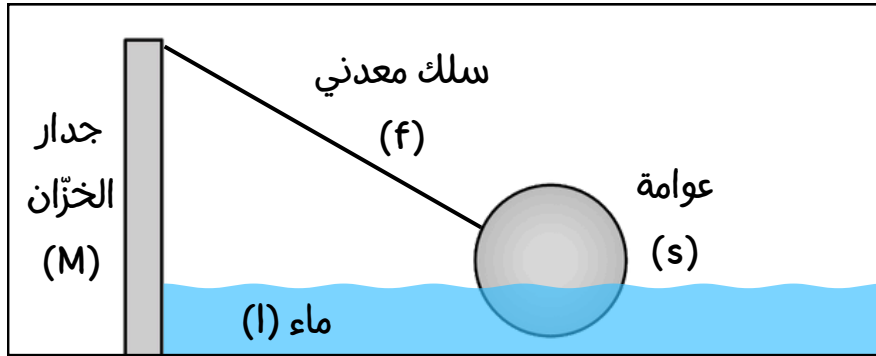
الوثيقة 03

تخضع العوامة في هذه الحالة إلى ثلاث قوى غير متوازنة حيث أن جدار الخزان يرد بفعل على العوامة حيث $R = 2,2 \text{ N}$ وأن كتلتها هي $m = 600 \text{ g}$

1. أحسب ثقل العوامة.
2. على الوثيقة المرفقة مثل باستعمال سلم $2\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$ قوة الثقل وقوة رد فعل الجدار على العوامة (القوتان يمثلان من المبدأ 0 على الوثيقة المرفقة) ثم أرسم محصلة هاتان القوتان.
3. سم القوة الثالثة التي تخضع لها العوامة واستنتج قيمتها ثم مثلها على الوثيقة المرفقة.

الجزء الثاني: (عند امتلاء الخزان بكمية من الماء):

تطفو العوامة عند إمتلاء الخزان مغيرةً وضعيتها كما هو موضح في الوثيقة 04:



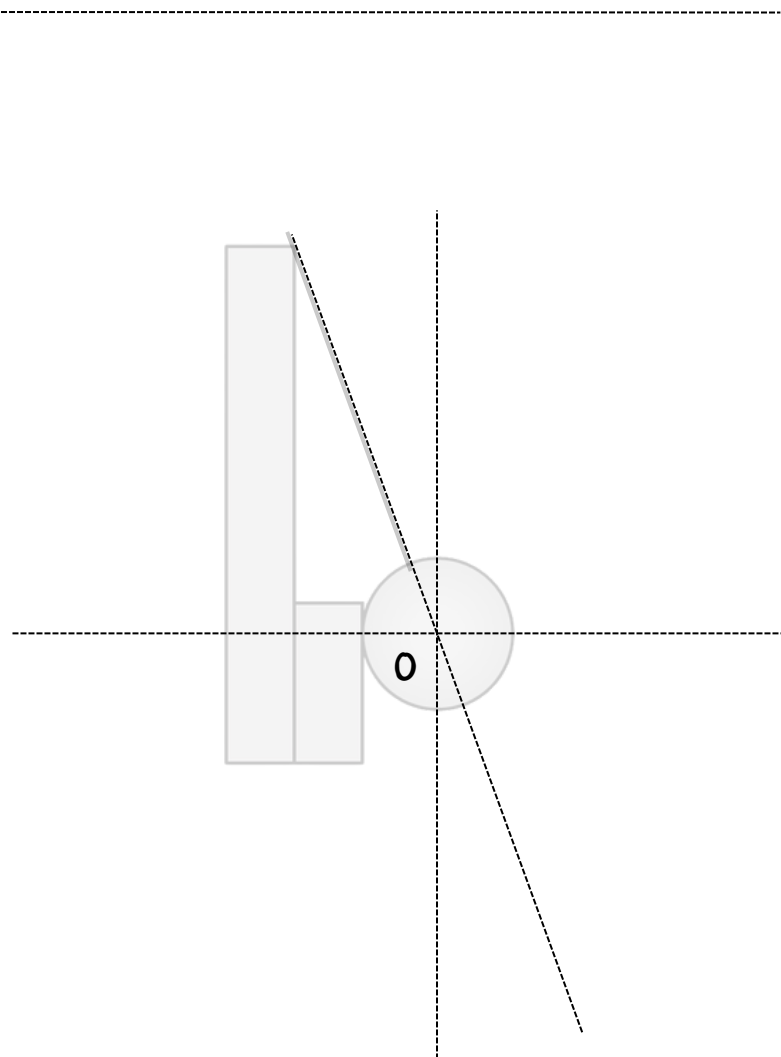
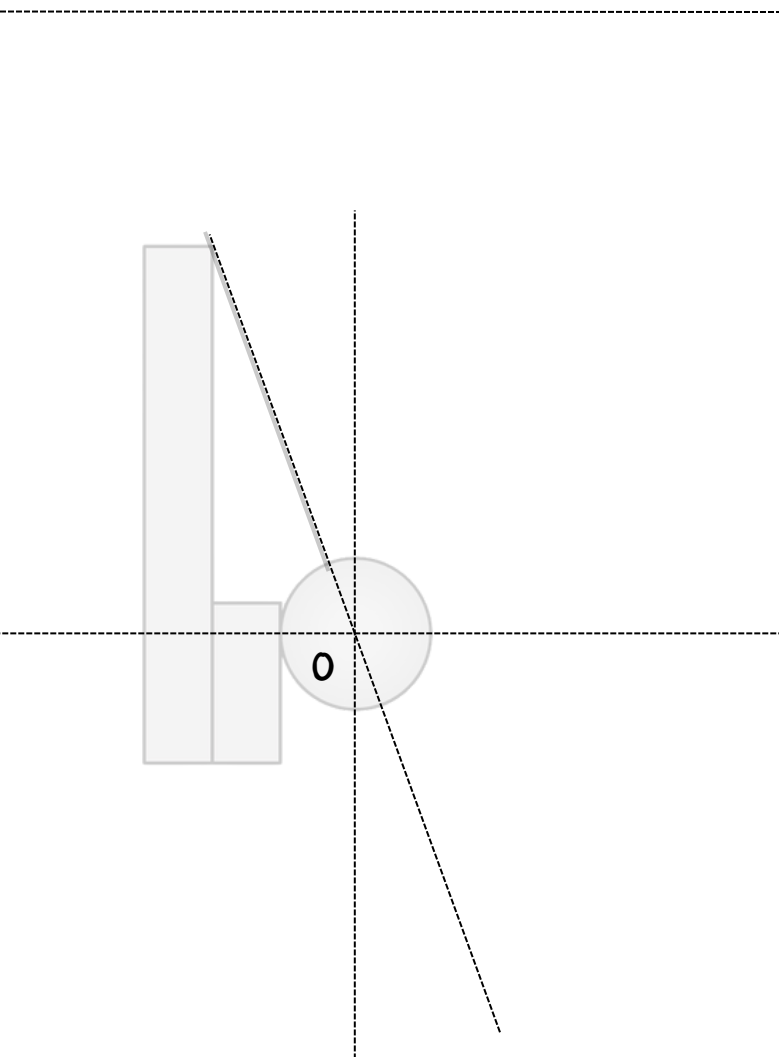
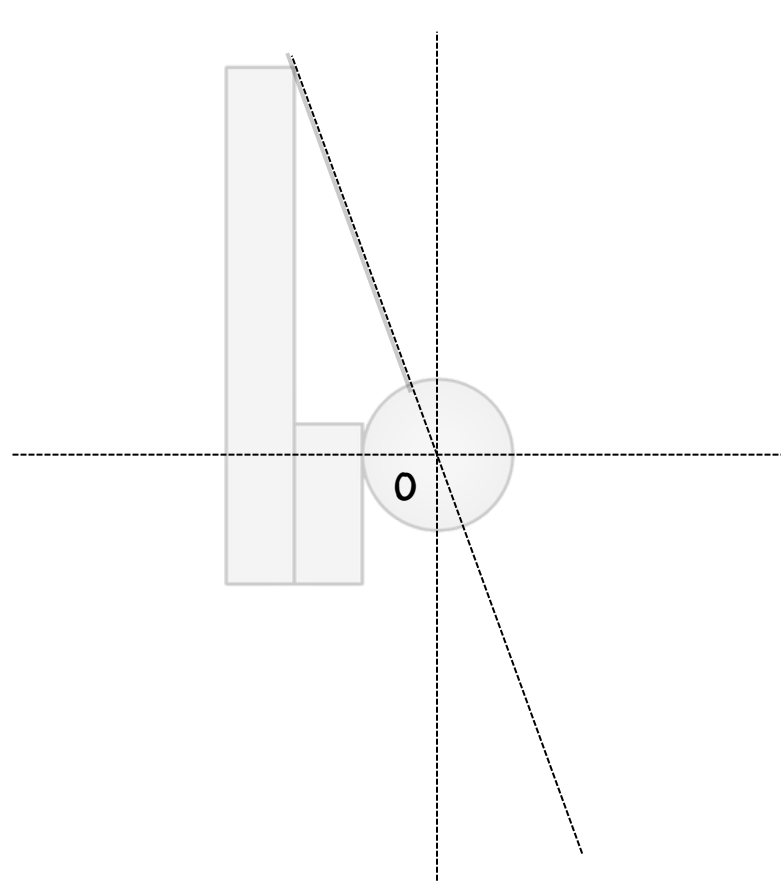
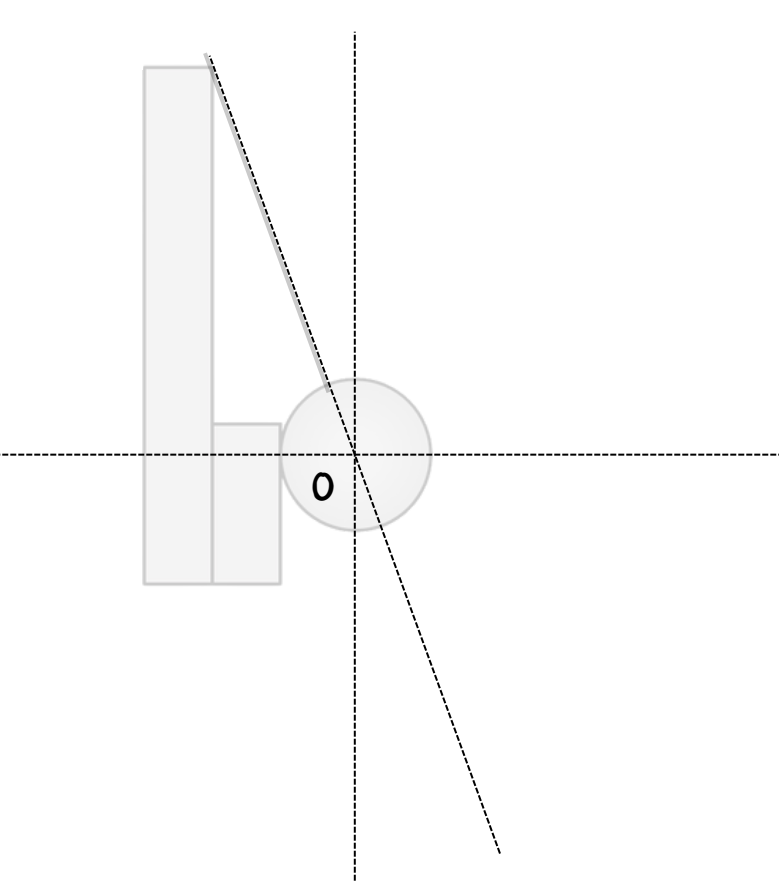
الوثيقة 04

1. أحسب شدة دافعة أرخميدس المؤثرة على العوامة علماً أن حجم الجزء المغمور

$$V = 0,0002 \text{ m}^3$$

الجزء المغمور

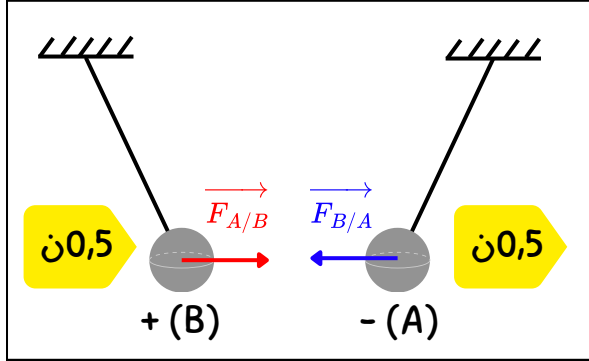
المعطيات: مقدار الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$
الكتلة الحجمية للماء: $\rho = 1000 \text{ Kg/m}^3$



التمرين الأول: (6ن)

1. الأنبوب 1: نكشف عن غاز الهيدروجين بعود ثقاب مشتعل فتحدث فرقة. 1ن
- الأنبوب 2: نكشف عن غاز الكلور بكاشف أزرق النيلة فيختفي لونه. 1ن
2. المعادلتين النصفيتين:
 - عند المهبط: $2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow H_{2(g)}$ 0,5ن
 - عند المصعد: $2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$ 0,5ن
 - الإجمالية: $2H^+_{(aq)} + 2e^- + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)} + 2e^-$ 0,5ن
 - $2H^+_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$ 1ن
3. ينتقل التيار الكهربائي في المحلول الشاردي بانتقال الشوارد في اتجاهين متعاكسين، بينما ينتقل في المعادن بحركة الإلكترونات في جهة معاكسة للجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائية. 1ن
4. التقليل من التلوث، الاقتصاد في الطاقة، هو عبارة عن طاقة متجددة. 0,5ن

التمرين الثاني: (6ن)

1. تحديد نوع شحنة كل كرة.
 - الكرة (A): شحنة سالبة. 0,5ن
 - الكرة (B): شحنة موجبة. 0,5ن
2. التفسير: عند تقرب قضيب إيبونيت مشحون بشحنة سالبة من كرة ألومنيوم (A) متعادلة كهربائياً تنفرب بعض الشحنات السالبة من الطرف القريب للقضيب نحو الطرف البعيد عنه في الكرة فيكتسب الطرف القريب شحنة موجبة عندئذ يحدث تجاذب إلى غاية تلامس الكرة مع القضيب فتنتقل بعض الشحنات السالبة من القضيب إلى الكرة فتكتسب شحنة سالبة وتنفر عنه. 2ن
3. تمثيل الفعلان المتبادلان:
 

نص مبدأ الفعلين المتبادلين: تؤثر الكرة A على الكرة B

بقوة $\vec{F}_{A/B}$ فتد الكرة B على الكرة A بقوة $\vec{F}_{B/A}$ حيث:

- القوتان متزامنتان.
- القوتان من نفس الطبيعة.
- القوتان لهما نفس الحامل.
- القوتان لهما نفس الشدة ومتعاكسين في الجهة

$$\vec{F}_{A/B} + \vec{F}_{B/A} = \vec{0}$$

الوضعية الإدماجية: (8ن)

1. حساب ثقل العوامة:

- لدينا: $P = m \times g$

- ومنه: $P = 0,6 \times 10$

- إذن: $P = 6 \text{ N}$

2. تمثيل القوى ومحصلة القوتين:

- حساب الطويلة:

- $10\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$

- $10\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$

- $x \rightarrow 2,2\text{N}$

- $x \rightarrow 6\text{N}$

- $x = (2,2 \times 1)/2 = 1,1 \text{ cm}$
- $x = (6 \times 1)/2 = 3 \text{ cm}$

3. تسمية القوة الثالثة واستنتاج قيمتها:

- القوة الثالثة هي قوة شدّ السلك للعوامة.

- استنتاج قيمتها: لدينا طويلة هذه القوة من خلال المحصلة (بما أنّ العوامة في حالة توازن $T=F$)

هي $3,1\text{cm}$ ومن السلم نجد:

- $10\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$

- $3,1\text{cm} \rightarrow x$

- $x = (3,1 \times 2)/1 = 6,2 \text{ N}$

حساب شدّة دافعة أرخميدس المؤثرة على العوامة:

$$F_a = \rho_l \times V_l \times g$$

$$F_a = 1000 \times 0,0002 \times 10$$

$$F_a = 2\text{N}$$

القوة الثالثة المؤثرة على
العوامة

$\vec{T}$

$\vec{R}$

$\vec{P}$

$\vec{F}$

محصلة القوتين

0

شبكة تقييم الوضعية:

المعيار	الأسئلة	المؤشرات	مجزأة	المجموع
الوجهة فهم المتعلم لما هو مطلوب	س1 س2 س3	يحسب ثقل العوامة يمثل القوى. لحسب شدة دافعة أرخميدس	0,5 0,5 0,5	1,5
الاستعمال السليم لأدوات المادة توظيف الموارد المرتبطة بالمادة	س1 س2 س3 س4	يحسب الثقل بشكل صحيح. يحسب الطويلة. يمثل القوتين P و R بشكل صحيح. يرسم المحصلة بصورة صحيحة. يسمي القوة الثالثة بشكل صحيح. يستنتج قيمتها بصورة صحيحة. يمثلها بشكل صحيح. يحسب شدة دافعة أرخميدس بشكل صحيح.	1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1	5,5
الانسجام تناسق الإجابة	كل الأسئلة	التعبير بلغة علمية سليمة. التسلسل المنطقي للأفكار.	0,25 0,25	0,5
الإتقان والإبداع	كل الأسئلة	تنظيم الفقرات. وضوح الحق واستعمال الرموز والمصطلحات العلمية.	0,25 0,25	0,5